134. A black body is at a temperature of 5760 K. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nm is U_1, at wavelength 500 nm is U_2 and that at 1000 nm is U_3. Wien's constant, $b = 2.88 \times 10^6$ nmK. Which of the following is **correct** ?

(1) $U_2 > U_1$

(2) $U_1 = 0$

(3) $U_3 = 0$

(4) $U_1 > U_2$

134. कोई कृष्णिका 5760 K ताप पर है। इस पिण्ड द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य 250 nm पर U_1, तरंगदैर्घ्य 500 nm पर U_2 तथा तरंगदैर्घ्य 1000 nm पर U_3 है। वीन-नियतांक, $b = 2.88 \times 10^6$ nmK है। नीचे दिया गया तापकौन सा संबंध **सही** है ?

$U_2 > U_1$

(2) $U_1 = 0$

$U_3 -$

(3)

(4) $U_1 > U$

135. Out of the following options which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave ?

(1) An accelerating charge

(2) A charge moving at constant velocity

(3) A stationary charge

(4) A chargeless particle

135. नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है ?

(1) कोई त्वरित आवेश

(2) नियत वेग से गतिमान कोई आवेश

(3) स्थिर आवेश

(4) आवेशहीन कण

136. Which one of the following characteristics is associated with adsorption ?

(1) ΔG and ΔS are negative but ΔH is positive

(2) ΔG is negative but ΔH and ΔS are positive

(3) ΔG, ΔH and ΔS all are negative

(4) ΔG and ΔH are negative but ΔS is positive

136. निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा अधिशोषण से सम्बन्धित है ?

(1) ΔG तथा ΔS ऋणात्मक लेकिन ΔH धनात्मक होता है।

(2) ΔG ऋणात्मक लेकिन ΔH एवं ΔS धनात्मक होते हैं।

(3) ΔG, ΔH एवं ΔS सभी ऋणात्मक होते हैं।

137. The pressure of H_2 required to make the potential of H_2 - electrode zero in pure water at 298 K is :

(1) 10^{-4} atm

(2) 10^{-14} atm

(3) 10^{-12} atm

(4) 10^{-10} atm

137. 298 K पर शुद्ध जल में H_2 - इलेक्ट्रोड का विभव शून्य करने के लिये आवश्यक H_2 दाब है :

(1) 10^{-4} atm

(2) 10^{-14} atm

(3) 10^{-12} atm

(4) 10^{-10} atm

138. The addition of a catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantities ?

(1) Activation energy

(2) Entropy

(3) Internal energy

(4) Enthalpy

138. किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदलती है ?

(1) सक्रियण ऊर्जा

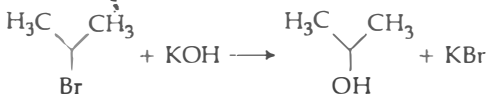
(2) ऐन्ट्रॉपी

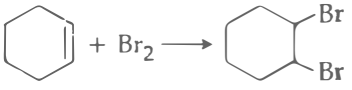
(3) आंतरिक ऊर्जा

(4) ऐंथैल्पी

139. For the following reactions :

(a) $CH_3CH_2CH_2Br + KOH \rightarrow$
$CH_3CH = CH_2 + KBr + H_2O$

(b) 

(c) 

Which of the following statements is correc ?

(1) (a) is substitution, (b) and (c) are addition reactions.

(2) (a) and (b) are elimination reactions and (c) is addition reaction.

(3) (a) is elimination, (b) is substitution and (c) is addition reaction.

(4) (a) is elimination, (b) and (c) are substitutio reactions.

140. The product formed by the reaction of an aldehyde with a primary amine is :

(1) Aromatic acid

(2) Schiff base

(3) Keton e

(4) Carboxylic acid

141. The correct statement regarding the basicity of arylamines is :

(1) Arylamines are generally more basic than alkylamines, because the nitrogen atom in arylamines is sp-hybridized.

(2) Arylamines are generally less basic than alkylamines because the nitrogen lone-pair electrons are delocalized by interaction with the aromatic ring π electron system.

(3) Arylamines are generally more basic than alkylamines because the nitrogen lone-pair electrons are not delocalized by interaction with the aromatic ring π electron system.

(4) Arylamines are generally more basic than alkylamines because of aryl group.

142. Equal mole of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pin-hole through which both can escape. What fraction of the o gen escapes in the time required for one-half of the hydrogen to escape ?

(1) 1/2

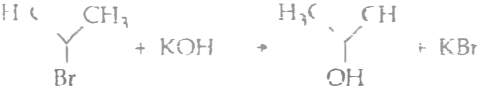
(2) 1/8

(3) 1/4

(4) 3/8

139. निम्न अभिक्रियाओं के लिये :

(a) $CH_3CH_2CH_2Br + KOH \rightarrow$
$CH_3CH = CH_2 + KBr + H_2O$

(b) 

(c) 

निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ?

(1) (a) प्रतिस्थापन, (b) और (c) योगज अभिक्रियाएँ हैं।

(2) (a) और (b) विलोपन अभिक्रियाएँ हैं तथा (c) योगज अभिक्रिया है।

(3) (a) विलोपन अभिक्रिया, (b) प्रतिस्थापन अभिक्रिया औ (c) योगज अभिक्रिया है।

(4) (a) विलोपन अभिक्रिया, (b) और (c) प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं।

140. ऐल्डिहाइड एवं प्राथमिक ऐमीन की अभिक्रिया से बना उत्पाद है :

(1) ऐरोमेटिक अम्ल

(2) शिफ् बेस

(3) किटोन

(4) कार्बोक्सिलिक अम्ल

141. ऐरीलऐमीन के क्षारकता के लिये सही कथन है :

(1) ऐरीलऐमीन सामान्यत: ऐल्किलऐमीन से ज्यादा क्षारीय है क्योंकि ऐरीलऐमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp-संकरित है।

(2) ऐरीलऐमीन सामान्यत: ऐल्किलऐमीन से कम क्षारीय होती है क्योंकि नाइट्रोजन के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय के π इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थापित होते हैं।

(3) ऐरीलऐमीन सामान्यत: ऐल्किलऐमीन से ज्यादा क्षारीय होती है क्योंकि नाइट्रोजन के एकाकी - युग्म इलेक्ट्रॉन ऐरोमेटिक वलय के π - इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थापित नहीं होते हैं।

(4) ऐरिल समूह के कारण ऐरीलऐमीन सामान्यत: ऐल्किलऐमीन से ज्यादा क्षारीय है।

142. हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के समान मोलों को एक पात्र में रखा गया है, जो कि एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा पलायन कर सकते हैं। हाइड्रोजन के आधे पलायन में लगे समय में ऑक्सीजन का कितना अंश पलायन करेगा ?

(1) 1/2

(2) 1/8

(3) 1/4

(4) 3/8

143. he correct statement regarding the comparison of stag ered and eclipsed conformations of ethane, is :
(1) The staggered conformation of ethane is more stable than eclipsed conformation, because staggered conformation has no torsional strain.
(2) The staggered conformation of ethane is less stable than eclipsed conformation, because staggered conformation has torsional strain.
(3) The eclipsed conformation of ethane is more stable than staggered conformation, because eclipsed conformation has no torsional strain.
(4) The eclipsed conformation of ethane is more stable than staggered conformation even though the eclipsed conformation has torsional strain.

144. In which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it ?
(1) Li < Na < K < Rb (increasing metallic radius
(2) $Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-}$ (increasing ionic size)
(3) B < C < N < O (increasing first ionisation enthalpy)
(4) I < Br < Cl < F (increasing electron gain enthalpy)

145. The rate of a first-order reaction is 0.04 mol l^{-1} s^{-1} at 10 seconds and 0.03 mol l^{-1} s^{-1} at 20 seconds after initiation of the reaction. The half-life period of the reaction is :
(1) 54.1 s
(2) 24.1 s
(3) 34.1 s
(4) 44.1 s

146. When co per is heated with conc. HNO_3 it prod :
(1) $Cu(NO_3)_2$ and N_2O
(2) $Cu(NO_3)_2$ and NO_2
(3) $Cu(NO_3)_2$ and NO
(4) $Cu(NO_3)_2$, NO and NO_2

147. In a protein molecule various amino acids are linked together by :
(1) dative bond
(2) α - glycosidic bond
(3) β - glycosidic bond
(4) peptide bond

148. Fog is a colloidal solution of :
(1) Gas in gas
(2) Liquid in gas
(3) Gas in liquid
(4) Solid in gas

143. एथेन के सांतरित एवं ग्रस्त संरूपण की तुलना के लिये सही कथन है :
(1) एथेन का सांतरित संरूपण, ग्रस्त संरूपण से अधिक स्थायी है क्योंकि सांतरित संरूपण में मरोड़ी विकृती नहीं है।
(2) एथेन का सांतरित संरूपण, ग्रस्त संरूपण से कम स्थायी है क्योंकि सांतरित संरूपण में मरोड़ी विकृती है।
(3) एथेन का ग्रस्त संरूपण, सांतरित संरूपण से अधिक स्थायी है क्योंकि ग्रस्त संरूपण में मरोड़ी विकृती नहीं है।
(4) एथेन का ग्रस्त संरूपण, सांतरित संरूपण से अधिक स्थायी है जबकि ग्रस्त संरूपण में मरोड़ी विकृती है।

144. निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिये गये गुणधर्म के परिवर्तन के अनुसार सहमत नहीं है ?
(1) Li < Na < K < Rb (बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या)
(2) $Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-}$ (बढ़ते हुये आयनिक आकार)
(3) B < C < N < O (बढ़ता हुआ प्रथम आयनिक एन्थैल्पी)
(4) I < Br < Cl < F (बढ़ती हुई इलेक्ट्रोन लब्धि एन्थैल्पी)

145. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रारम्भ होने के 10 sec बाद 0.04 mol l^{-1} s^{-1} तथा 20 sec बाद 0.03 mol l^{-1} s^{-1} है। इस अभिक्रिया की अर्द्ध आयु काल है :
(1) 54.1 s
(2) 24.1 s
(3) 34.1 s

146. कॉपर को सान्द्र HNO_3 के साथ गर्म करने पर बनता है :
(1) $Cu(NO_3)_2$ और N_2O
(2) $Cu(NO_3)_2$ और NO_2
(3) $Cu(NO_3)_2$ और NO
(4) $Cu(NO_3)_2$, NO और NO_2

147. प्रोटीन अणु में विभिन्न ऐमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं :
(1) दाता आबंध के द्वारा
(2) α - ग्लाईकोसिडिक आबंध के द्वारा
(3) β - ग्लाईकोसिडिक आबंध के द्वारा
(4) पेप्टाईड आबंध के द्वारा

148. धुंध कोलॉइडी विलयन है :
(1) गैस में गैस का
(2) गैस में द्रव का
(3) द्रव में गैस का
(4) गैस में ठोस का

149. Match items of **Column I** with the items of **Column II** and assign the correct code :

Column I	Column II
(a) Cyanide process	(i) Ultrapure Ge
(b) Froth floatation process	(ii) Dressing of ZnS
(c) Electrolytic reduction	(iii) Extraction of Al
(d) Zone refining	(iv) Extraction of Au
	(v) Purification of Ni

Code :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(v)	(i)
(2)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(3)	(ii)	(iii)	(i)	(v)
(4)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)

150. Which one given below is a non-reducing sugar ?

(1) Sucrose

(2) Maltose

(3) Lactose

(4) Glucose

151. The correct statement regarding RNA and DNA, respectively is

(1) The sugar component in RNA is 2'-deoxyribose and the sugar component in DNA is arabinose.

(2) The sugar component in RNA is arabinos and the sugar component in DNA is 2'-deoxyribose.

(3) The sugar component in RNA is ribose and the sugar component in DNA is 2'-deoxyribose.

(4) The sugar component in RNA is arabinose and the sugar component in DNA is ribos

152. The correct thermodynamic conditions for the spontaneous reaction at all temperatures is :

(1) $\Delta H < 0$ and $\Delta S < 0$

(2) $\Delta H < 0$ and $\Delta S = 0$

(3) $\Delta H > 0$ and $\Delta S < 0$

(4) $\Delta H < 0$ and $\Delta S > 0$

149. **स्तम्भ I** के उल्लेख को **स्तम्भ II** के उल्लेख से मिलायें। स
संकेत पद्धति है :

	स्तंभ I		स्तंभ II
(a)	सॉयनाइड प्रक्रम	(i)	अतिशुद्ध Ge
(b)	फेन प्लवन विधि	(ii)	ZnS का प्रसाधन
(c)	विद्युत अपघटनी अपचयन	(iii)	Al का निष्कर्षण
(d)	मंडल परिष्करण	(iv)	Au का निष्कर्षण
		(v)	Ni का शोधन

कोड :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(v)	(i)
(2)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(3)	(ii)	(iii)	(i)	(v)
(4)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)

150. निम्न में से कौनसी एक गैर-अपचायक शुगर है ?

(1) सुक्रोस

(2) माल्टोस

(3) लेक्टोस

(4) ग्लुकोस

151. RNA एवं DNA के लिये **सही** कथन क्रमश: है :

(1) RNA में शर्करा घटक 2'-डिऑक्सीराइबोस और DN
में शर्करा घटक अरैबिनोस है।

(2) RNA में शर्करा घटक अरैबिनोस है और DNA
शर्करा घटक 2'-डिऑक्सीराइबोस है।

(3) RNA में शर्करा घटक राइबोस है और DNA में शर्क
घटक 2'-डिऑक्सीराइबोस है।

(4) RNA में शर्करा घटक अरैबिनोस है और DNA
शर्करा घटक राइबोस है।

152. सभी तापों पर अभिक्रिया के स्वत:प्रवर्तित के लिये सह
ऊष्मागतिकीय शर्तें हैं

(1) $\Delta H < 0$ तथा $\Delta S < 0$

(2) $\Delta H < 0$ तथा $\Delta S = 0$

(3) $\Delta H > 0$ तथा $\Delta S < 0$

$\Delta H < 0$ तथा $\Delta S > 0$

153. Which is the correct statement for the given acids ?
(1) Phosphinic acid is a diprotic acid while phosphonic acid is a monoprotic acid.
(2) Phosphinic acid is a monoprotic acid while phosphonic acid is a diprotic acid.
(3) Both are diprotic acids.
(4) Both are triprotic acids.

154. MY and NY_3, two nearly insoluble salts, have the same K_{sp} values of 6.2×10^{-13} at room temperature. Which statement would be true in regard to MY and NY_3 ?
(1) The addition of the salt of KY to solution of MY and NY_3 will have no effect on their solubilities.
(2) The molar solubilities of MY and NY_3 in water are identical.
(3) The molar solubility of MY in water is less than that of NY_3.
(4) The salts MY and NY_3 are more soluble in 0.5 M KY than in pure water.

155. Which of the following is an analgesic ?
(1) Chloromycetin
(2) Novalgin
(3) Penicillin
(4) Streptomycin

156. The pair of electron in the given carbanion, $CH_3C\equiv C^{\ominus}$, is prese which of the follow ng orbitals ?
(1) sp
(2) 2p
(3) sp^3
(4) sp^2

157. Among the following, the co ect order of acidity is :
(1) $HClO_4 < HClO_2 < HClO < HClO_3$
(2) $HClO_3 < HClO_4 < HClO_2 < HClO$
(3) $HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$
(4) $HClO_2 < HClO < HClO_3 < HClO_4$

158. Which one of the following statements is correct when SO_2 is passed through acidified $K_2Cr_2O_7$ solution ?
(1) Green $Cr_2(SO_4)_3$ is formed.
(2) The solution turns blue.
(3) The solution is decolourized.
(4) SO_2 is reduced.

153. निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिये गये अम्लों के लिये **सही** है ?
(1) फॉस्फिनिक अम्ल द्विप्रोटी अम्ल है जबकि फॉस्फोनिक अम्ल एकप्रोटी अम्ल है।
(2) फॉस्फिनिक अम्ल एकप्रोटी अम्ल है जबकि फॉस्फोनिक एक द्विप्रोटी अम्ल है।
(3) दोनों द्विप्रोटी अम्ल है।
(4) दोनों त्रिप्रोटी अम्ल है।

154. MY एवं NY_3 दो लगभग अविलेय लवणों का कमरे के ताप पर K_{sp} का मान, 6.2×10^{-13} एकसमान है। निम्न में से कौन सा कथन MY एवं NY_3 के संदर्भ में **सत्य** है ?
(1) KY लवण को MY एवं NY_3 के विलयन में डालने पर इनकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
(2) MY एवं NY_3 की जल में मोलर विलेयता समान है।
(3) MY की जल में मोलर विलेयता NY_3 से कम है।
(4) MY एवं NY_3 के लवण शुद्ध जल की तुलना में 0.5 M KY में ज्यादा विलेय है।

155. निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है ?
(1) क्लोरोमाइसीटिन
(2) नोवलजिन
(3) पेनिसिलिन
(4) स्ट्रेप्टोमाइसिन

156. दिये गये कार्ब-ऋणायन, $CH_3C\equiv C^{\ominus}$ के युग्म इलेक्ट्रोन निम्न में से किस कक्षक में उपस्थित है ?
(1) sp
(2) 2p
(3) sp^3
(4) sp^2

157. निम्न में से अम्लता का **सही** क्रम है :
(1) $HClO_4 < HClO_2 < HClO < HClO_3$
(2) $HClO_3 < HClO_4 < HClO_2 < HClO$
(3) $HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$
(4) $HClO_2 < HClO < HClO_3 < HClO_4$

158. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सत्य** है जब SO_2 को अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ के विलयन में से पास किया जाता है ?
(1) हरा $Cr_2(SO_4)_3$ बनता है।
(2) विलयन नीला पड़ जाता है।
(3) विलयन रंगहीन हो जाता है।
(4) SO_2 अपचयित होता है।

159. Predict the correct order among the following :

(1) lone pair - bond pair > bond pair - bond pair > lone pair - lone pair

(2) lone pair - lone pair > lone pair - bond pair > bond pair - bond pair

(3) lone pair - lone pair > bond pair - bond pair > lone pair - bond pair

(4) bond pair - bond pair > lone pair - bond pair > lone pair - lone pair

160. Two electrons occupying the same orbital are [illegible] d_{b_1} :

(1) Spin quantum number

(2) Principal quantum number

(3) Magnetic quantum number

(4) Azimuthal quantum number

161. The product obtained as a result of a reaction of nitrogen with C

(1) Ca_2CN

(2) $Ca(CN)_2$

(3) CaCN

(4) $CaCN_3$

162. Natural rubber has :

(1) Random cis - and trans-configuration

(2) All cis-configuration

(3) All trans-configuration

(4) Alternate cis - and trans-configuration

163. Which one of the following orders is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecules ?

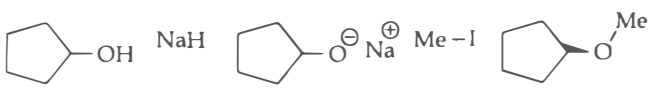
(1) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

(2) $I_2 > Br_2 > Cl_2 > F_2$

(3) $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$

(4) $Br_2 > I_2 > F_2 > Cl_2$

164. The reaction



can be classified as :

(1) Williamson alcohol synthesis reaction

(2) Williamson ether synthesis reactio

(3) Alcohol formation reaction

(4) Dehydration reaction

159. निम्न में से **सही** क्रम होगा :

(1) एकाकी युग्म – आबंधी युग्म > आबंधी युग्म – आबंधी युग्म > एकाकी युग्म – एकाकी युग्म

(2) एकाकी युग्म–एकाकी युग्म > एकाकी युग्म–आबंधी युग्म > आबंधी युग्म – आबंधी युग्म

(3) एकाकी युग्म – एकाकी युग्म > आबंधी युग्म – आबंधी युग्म > एकाकी युग्म – आबंधी युग्म

(4) आबंधी युग्म – आबंधी युग्म > एकाकी युग्म – आबंधी युग्म > एकाकी युग्म – एकाकी युग्म

160. दो इलेक्ट्रोन जो कि एक ही कक्षक में हैं। इनमें अन्तर किसके

(1) प्रचक्रण क्वाटम सख्या

(2) मुख्य क्वांटम संख्या

(3) चुम्बकीय क्वांटम संख्या

(4) दिगंशीय क्वांटम संख्या

161. नाइट्रोजन की CaC_2 के साथ अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद है :

(1) Ca_2CN

(2) $Ca(CN)_2$

(3) CaCN

(4) $CaCN_3$

162. प्राकृतिक रबर में :

(1) अनियमित सिस्-एवं ट्रांस-विन्यास है।

(2) सभी सिस्-विन्यास है।

(3) सभी ट्रान्स-विन्यास है।

(4) एकान्तर सिस्-एवं ट्रांस-विन्यास है।

163. निम्नलिखित में से कौन क्रम हैलोजन अणुओं की आबंध वियोजन एन्थैल्पी के लिये **सही** है ?

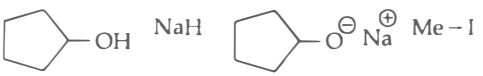
(1) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

(2) $I_2 > Br_2 > Cl_2 > F_2$

(3) $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$

(4) $Br_2 > I_2 > F_2 > Cl_2$

164. अभिक्रिया



को वर्गीकृत किया जा सकता है :

(1) विलियम्सन एल्कोहल संश्लेषण अभिक्रिया

(2) विलियम्सन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया

(3) ऐल्कोहल विरचन अभिक्रिया

(4) निर्जलीकरण अभिक्रिया

165. Lithium has a bcc structure. Its density is 530 kg m^{-3} and its atomic mass is 6.94 g mol^{-1}. Calculate the edge length of a unit cell of Lithium metal. ($N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$)

(1) 264 pm

(2) 154 pm

(3) 352 pm

(4) 527 pm

166. The ionic radii of A^+ and B^- ions are 0.98×10^{-10} m and 1.81×10^{-10} m. The coordination number of each ion in AB is

(1) 2

(2) 6

(3) 4

(4) 8

167. At 100°C the vapour pressure of a solution of 6.5 g of a solute in 100 g water is 732 mm. If $K_b = 0.52$, the boiling point of this solution will be :

(1) 103°C

(2) 101°C

(3) 100°C

(4) 102°C

168. The electronic configurations of Eu (Atomic No. 63), Gd (Atomic No. 64) and Tb (Atomic No. 65) are :

(1) $[Xe]4f^7 6s^2$, $[Xe]4f^7 5d^1 6s^2$ and $[Xe]4f^9 6s^2$

(2) $[Xe]4f^7 6s^2$, $[Xe]4f^8\ 6s^2$ and $[Xe]4f^8 5d^1 6s^2$

(3) $[Xe]4f^6 5d^1 6s^2$, $[Xe]4f^7 5d^1 6s^2$ and $[Xe]4f^9 6s^2$

(4) $[Xe]4f^6 5d^1 6s^2$, $[Xe]4f^7 5d^1 6s^2$ and $[Xe]4f^8 5d^1 6s^2$

169. Which of the following statements about hydrogen is incorrect ?

(1) Dihydrogen does not act as a reducing agent.

(2) Hydrogen has three isotopes of which tritium is the most common.

(3) Hydrogen never acts as cation in ionic salts.

(4) Hydronium ion, H_3O^+ exists freely in solution.

165. लिथियम की bcc संरचना है। इसका घनत्व 530 kg m^{-3} तथा परमाणु द्रव्यमान 6.94 g mol^{-1} है। लिथियम धातु के एकक कोष्ठिका के कोर की लम्बाई है:
($N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$)

(1) 264 pm

(2) 154 pm

(3) 352 pm

(4) 527 pm

166. A^+ एवं B^- आयनों की आयनिक त्रिज्याएँ क्रमश: 0.98×10^{-10} m एवं 1.81×10^{-10} m है। AB में प्रत्येक आयन की उपसहसंयोजन संख्या है :

(1) 2

(2) 6

(3) 4

(4) 8

167. एक 6.5 g विलेय का 100 g जल में विलयन का 100°C पर वाष्प दाब 732 mm है। यदि $K_b = 0.52$ तो इस विलयन का क्वथनांक होगा :

(1) 103°C

(2) 101°C

(3) 100°C

(4) 102°C

168. Eu (प.स. 63), Gd (प.स. 64) और Tb (प.स. 65) के इलेक्ट्रोनिक विन्यास है

(1) $[Xe]4f^7 6s^2$, $[Xe]4f^7 5d^1 6s^2$ और $[Xe]4f^9 6s^2$

(2) $[Xe]4f^7 6s^2$, $[Xe]4f^8\ 6s^2$ और $[Xe]4f^8 5d^1 6s^2$

(3) $[Xe]4f^6 5d^1 6s^2$, $[Xe]4f^7 5d^1 6s^2$ और $[Xe]4f^9 6s^2$

(4) $[Xe]4f^6 5d^1 6s^2$, $[Xe]4f^7 5d^1 6s^2$ और $[Xe]4f^8 5d^1 6s^2$

169. निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन के लिये **असत्य** है ?

(1) डाईहाइड्रोजन अपचायक के रूप में कार्य नहीं करता है।

(2) हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है जिसमें से ट्राइटियम प्रचुरता में है।

(3) हाइड्रोजन आयनिक लवणों में धनायन की तरह व्यवहार नहीं करता है।

(4) हाइड्रोनियम आयन, H_3O^+ का अस्तित्व विलयन में मुक्त रूप में होता है।

170. In the reaction

$$H-C\equiv CH \xrightarrow[(2)\ CH_3CH_2Br]{(1)\ NaNH_2/liq\ NH_3} X \xrightarrow[(2)\ CH_3CH_2Br]{(1)\ NaNH_2/liq.\ NH_3} Y,$$

X and Y are :

(1) -Butyne ; Y = 2-Hexyne

(2) X = 1-Butyne ; Y = 3-Hexyne

(3) X = 2-Butyne ; Y = 3-Hexyne

(4) X = 2-Butyne ; Y = 2-Hexyne

171. Consider the following liquid - vapour equilibrium.

Liquid $\rightleftharpoons$ Vapour

Which of the following relations is correct ?

(1) $\frac{d\ln P}{dT} = \frac{\Delta H_v}{RT^2}$

(2) $\frac{d\ln G}{dT^2} = \frac{\Delta H_v}{RT^2}$

(3) $\frac{d\ln P}{dT} = \frac{-\Delta H_v}{RT}$

(4) $\frac{d\ln P}{dT^2} = \frac{-\Delta H_v}{T^2}$

172. Which of the following statements about the composition of the vapour over an ideal 1 : 1 molar mixture of benzene and toluene is correct ? Assume that the temperature is constant at 25°C. (Given, Vapour Pressure Data at 25°C, benzene = 12.8 kPa, toluene = 3.85 kPa)

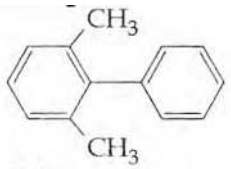
(1) ot enough information is given to make a prediction.

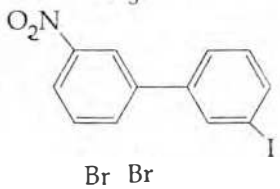
(2) Th vapour will contain a higher percentage of benzene.

(3) The vapour will contain a higher percentage of toluene.

(4) The vapour will contain equal amounts of benzene and toluene.

173. Which of the following biphenyls is optically active ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4)

170. अभिक्रिया में

$$H-C\equiv CH \xrightarrow[(2)\ CH_3CH_2Br]{(1)\ NaNH_2/liq\ NH_3} X \xrightarrow[(2)\ CH_3CH_2Br]{(1)\ NaNH_2/liq.NH_3}$$

X और Y है :

(1) X = 1-ब्यूटाइन ; Y = 2-हेक्साइन

(2) X = 1-ब्यूटाइन ; Y = 3-हेक्साइन

(3) X = 2-ब्यूटाइन ; Y = 3-हेक्साइन

(4) X = 2-ब्यूटाइन ; Y = 2-हेक्साइन

171. नीचे दिये गये द्रव - वाष्प साम्यावस्था,

द्रव $\rightleftharpoons$ वाष्प

में से कौन सा संबन्ध **सही** है ?

(1) $\frac{d\ln P}{dT} = \frac{\Delta H_v}{RT^2}$

(2) $\frac{d\ln G}{dT^2} = \frac{\Delta H_v}{RT^2}$

(3) $\frac{d\ln P}{dT} = \frac{-\Delta H_v}{RT}$

(4) $\frac{d\ln P}{dT^2} = \frac{-\Delta H_v}{T^2}$

172. बेन्जीन एवं टॉलूईन के 1 : 1 आदर्श मोलर मिश्रण के वा संयोजन के लिये निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सत्य** है कल्पना करें कि तापमान 25°C पर स्थिर है। (दिये गये वा दाब 25°C पर बेन्जीन = 12.8 kPa, टॉलूईन = 3.85 kPa)

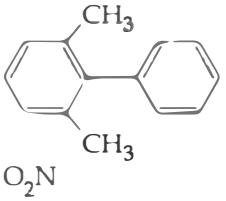
(1) अपर्याप्त सूचनाओं के कारण कोई पूर्वानुमान नहीं लगा जा सकता है।

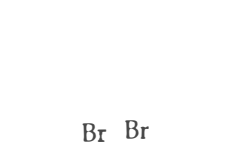
(2) वाष्प में बेंजीन की अधिक प्रतिशतता होगी।

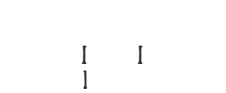
(3) वाष्प में टॉलूईन की अधिक प्रतिशतता होगी।

(4) वाष्प में समान मात्रा में बेन्जीन एवं टॉलूईन होगी।

173. निम्न में से कौन सा बाईफिनायल प्रकाशिक सक्रिय है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4)

174. Which of the following reagents would distinguish cis-cyclopenta-1, 2-diol from the trans-isomer ?

(1) Aluminium isopropoxide

(2) Acetone

(3) Ozone

(4) MnO_2

175. The correct statement regarding a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha-carbon, is :

(1) a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha-carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is known as keto-enol tautomerism.

(2) a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha-carbon never equilibrates with its corresponding enol.

(3) a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha-carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is known as aldehyde-ketone equilibration.

(4) a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha-carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is known as carbonylation.

176. Consider the molecules CH_4, NH_3 and H_2O. Which of the given statements is false ?

(1) The H – C – H bond angle in CH_4 is large than the H – N – H bond angle in NH_3.

(2) The H – C – H bond angle in CH_4, the H – N – H bond angle in NH_3, and the H – O – H bond angle in H_2O are all greater than 90°.

(3) The H – O – H bond angle in H_2O is larger than the H – C – H bond angle in CH_4.

(4) The H – O – H bond angle in H_2O is smaller than the H – N – H bond angle in NH_3.

174. निम्न में से कौन सा अभिकर्मक सिस्-साइक्लोपेन्टा-1, 2-डाईऑल एवं इसके ट्रांस-समावयवी में भेद करेगा ?

(1) ऐल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड

(2) ऐसीटोन

ओजोन

(4) MnO_2

175. कार्बोनिल यौगिक जिनमें α -कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है, के लिये **सही** कथन है

(1) कार्बोनिल यौगिक जिनमें α-कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, यह इनके अनुरूप ईनॉल में आसानी से साम्यावस्था में होते हैं और यह प्रक्रम किटो ईनॉल चलावयवता कहलाती है।

(2) कार्बोनिल यौगिक जिनमें α-कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, यह इनके अनुरूप ईनॉल से कभी भी साम्यावस्था में नहीं होते हैं।

(3) कार्बोनिल यौगिक जिनमें α-कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, यह इनके अनुरूप ईनॉल में आसानी से साम्यावस्था में होते हैं और यह प्रक्रम ऐल्डिहाइड - कीटोन साम्यावस्था कहलाता है।

(4) कार्बोनिल यौगिक जिनमें α-कार्बन हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, यह इनके अनुरूप इनॉल से आसानी से साम्यावस्था में होते हैं और यह प्रक्रम कार्बोनिलीकरण कहलाता है।

176. CH_4, NH_3 और H_2O अणुओं के लिये नीचे दिये गये कथनों में से कौन सा **असत्य** है ?

(1) CH_4 में H – C – H आबंध-कोण, NH_3 में H – N – H आबंध-कोण से अधिक है।

(2) CH_4 में H – C – H आबंध-कोण, NH_3 में H – N – H आबंध-कोण तथा H_2O में H – O – H आबंध-कोण, सभी में 90° से अधिक है।

(3) H_2O में H – O – H आबंध-कोण, CH_4 में H – C – H आबंध-कोण से अधिक है।

(4) H_2O में H – O – H आबंध-कोण, NH_3 में H – N – H आबंध-कोण से कम है।

177. Match the compounds given in **column I** with the hybridisation and shape given in **column II** and mark the correct option.

	Column I		**Column II**
(a)	XeF_6	(i)	distorted octahedral
(b)	XeO_3	(ii)	square planar
(c)	$XeOF_4$	(iii)	pyramidal
(d)	XeF_4	(iv)	square pyramidal

Code :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)			(ii)	(iii)
(2)		(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

178. Consider the nitration of benzene using mixed conc. H_2SO_4 and HNO_3. If a large amount of $KHSO_4$ is added to the mixture, the rate of nitration will be :

(1) doubled

(2) faster

(3) slower

(4) unchanged

179. Which of the following statements is **false**?

(1) Mg^{2+} ions are important in the green parts of plants.

(2) Mg^{2+} ions form a complex with ATP.

(3) Ca^{2+} ions are important in blood clottin

(4) Ca^{2+} ions are not important in maintaining the regular beating of the heart.

180. Which of the following has longest C – O bond length ? (Free C – O bond length in CO is 1.128 Å .)

(1) $[Mn(CO)_6]^+$

(2) $Ni(CO)_4$

(3) $[Co(CO)_4]^{\ominus}$

(4) $[Fe(CO)_4]^{2-}$

7. **स्तम्भ I** में दिये गये यौगिकों को उनके संकरण एवं आकार जो कि **स्तम्भ II** में दिये गये हैं को मिलाये तथा सही विकल्प को चिह्नित कीजिए।

	स्तम्भ I		**स्तम्भ II**
(a)	XeF_6	(i)	विकृत अष्टफलकीय
(b)	XeO_3	(ii)	वर्ग समतली
(c)	$XeOF_4$	(iii)	पिरामिडी
(d)	XeF_4	(iv)	वर्ग पिरामिडी

कोड :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

178. बेन्जीन का नाइट्रीकरण सांद्र H_2SO_4 एवं HNO_3 की उपास्थिति में हो रहा है। यदि इस मिश्रण में ज्यादा मात्रा में $KHSO_4$ डालते हैं तो नाइट्रीकरण का वेग होगा

(1) दुगुना

(2) तेज

(3) धीरे

(4) अपरिवर्तित

179. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **असत्य** है ?

(1) Mg^{2+} आयन पौधों के हरित भागों के लिये महत्वपूर्ण है।

(2) Mg^{2+} आयन ए.टी.पी. के साथ संकुल बनाते हैं।

(3) Ca^{2+} आयन रक्त को जमाने के लिये महत्वपूर्ण है।

(4) Ca^{2+} आयन हृदय गति को नियमित रखने में महत्वपूर्ण नहीं है।

180. निम्नलिखित में से किसकी C – O आबंध लम्बाई अधिकतम है ? (मुक्त C – O आबंध लम्बाई CO में 1.128 Å है।)

(1) $[Mn(CO)_6]^+$

(2) $Ni(CO)_4$

(3) $[Co(CO)_4]^{\ominus}$

(4) $[Fe(CO)_4]^{2-}$